# INF1771 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

# TRABALHO 1 – BUSCA HEURÍSTICA E BUSCA LOCAL 2026.1

## Descrição:

*Água.....Terra.....Fogo.....e Ar..... Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou, quando a nação do fogo atacou. Só o avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los, mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram, e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um jovem dominador de ar, embora a sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer: "Eu sou Aang". Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo!".*

*Avatar: A Lenda de Aang se passa em um mundo criado a partir de referências culturais dos povos asiáticos. Neste mundo, a civilização é dividida entre quatro grandes nações: Tribos da Água, Reino da Terra, Nação do Fogo e Nômades do ar. Algumas pessoas, os chamados "dobradores", têm a habilidade de manipular um dos quatro elementos da natureza. E a cada geração, o Avatar, aquele capaz de dominar os quatro elementos, reincarna com a missão de manter a paz no planeta.*

*No último século, a Nação do Fogo vem alcançando uma rápida industrialização e a expansão de suas riquezas, terras e poder. Tudo isso por meio de uma guerra mundial. A princípio, a dominação do Fogo foi impedida pelo Avatar Roku, nascido na própria Nação do Fogo.*

*Após a morte de Roku, o Avatar reencarnou no dominador de ar Aang. Em meio à ameaça bélica do Senhor do Fogo, Aang acabou descobrindo ser o Avatar ainda muito jovem, quando tinha apenas 12 anos. Imaturo e sem saber lidar com a responsabilidade, ele fugiu com medo do que seu destino traria.*

*Em sua fuga, Aang acaba entrando acidentalmente no Estado de Avatar e se coloca em animação suspensa. Apenas após 100 anos, ele é encontrado pelos jovens irmãos Sokka e Katara, da Tribo da Água. Ao despertar, Aang descobre a destruição causada pela Nação do Fogo desde que o Avatar desapareceu, incluindo a destruição completa dos Nômades do Ar.*

*Por esse motivo, ele aceita sua missão, cercado de culpa, e se dedica a aprender a dobra dos quatro elementos com a ajuda de seus novos amigos. Enquanto treinam, eles viajam tentando ajudar as comunidades pelas quais passam a se libertarem do domínio da Nação do Fogo.*

O Trabalho 1 consiste em implementar um agente inteligente capaz de guiar autonomamente Aang e seus amigos em busca da jornada pelo aprendizado dos quatro elementos. Para isso, você deve utilizar o algoritmo de busca heurística A*.

O agente deve ser capaz de calcular automaticamente as melhores rotas através das etapas da viagem. Cada etapa pode ser realizada em tempos diferentes dependendo de quais personagens são escolhidos para realizá-la. Todos podem ser escolhidos, porém há uma limitação – cada um só pode realizar até **8 etapas**. A seguir é mostrado o mapa do mundo de “Avatar: A Lenda de Aang” nas Figuras 1 e 2.

Fig. 1: Mapa original com trajeto de cada livro de “Avatar: A Lenda de Aang”

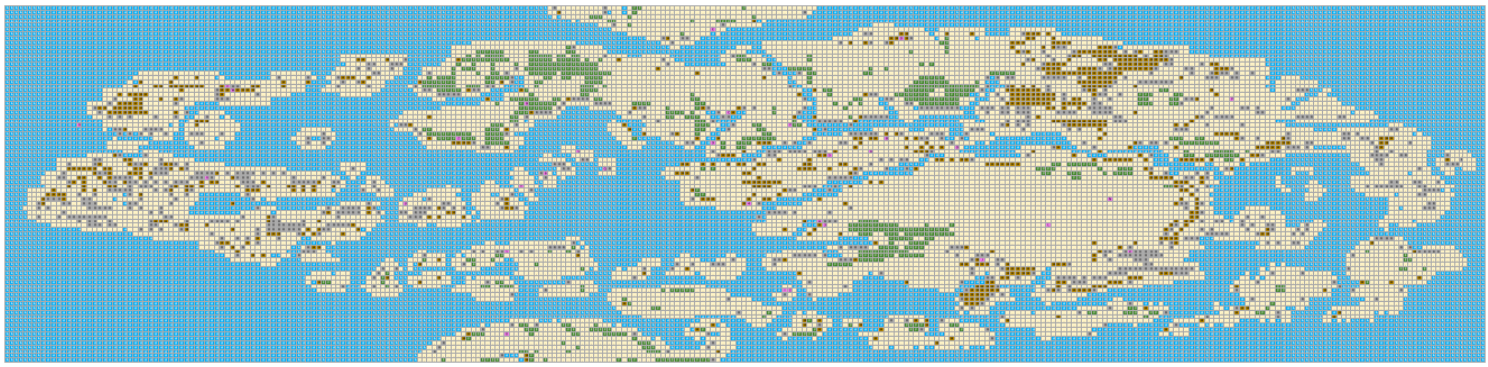

Fig. 2: Mapa que será utilizado no trabalho contendo os checkpoints

No caminho, existem 5 tipos de terrenos: montanhoso (região em marrom), floresta (região em verde), plano (região em branco), água (região em azul) e rochoso (região

em cinza). Como é um mapa com uma região azul bem extensa, esperem muitas viagens de barco, ou voando no nosso querido Apa.

Para passar por cada tipo de terreno, nosso agente gasta uma determinada quantidade de tempo:

- ( . ) Plano: +1 minuto;
- (R) Rochoso: +5 minutos;
- (V) Floresta: +10 minutos;
- (A) Água: +15 minutos;
- (M) Montanhoso: +200 minutos.

O mapa possui checkpoints que devem ser seguidos e que são descritos a seguir. Cada etapa deve ser calculada de acordo com os personagens que vão realizar as tarefas. Conforme mencionado, a escolha deverá resultar no tempo necessário para realizá-la e cada um só pode ser usado em 8 etapas. Não há limite de uso de personagens em uma única etapa. O agente pode escolher todos os 7 ou apenas 1 para realizá-la (claro, quanto mais ajuda, mais rápido sua realização).

---

As etapas no mapa são:

- Etapa 0: Aang volta para a aldeia, depois de ter sido expulso, para se entregar a Zuko como parte um acordo para ele deixar a tribo em paz. Com a ajuda de Katara e Sokka, Aang consegue derrotar Zuko e seus subordinados e fugir. Katara e Sokka decidem viajar com Aang para o Polo Norte para ajudá-lo a encontrar um mestre dominador de água que possa ensiná-lo;
- Etapa 1: Devido ao interesse em reviver antigas lembranças, Aang sugere uma visita ao Templo de Ar do Sul. Lá ele descobre que a Nação do Fogo matou todos os nômades;
- Etapa 2: Na Ilha Kyoshi, eles são capturados por um grupo de guerreiras que vivem na ilha. Depois de convencê-las a deixá-los livres, Aaang, Katara e Sokka se mantém na ilha até o ataque do príncipe Zukko, exigindo que saiam dali;
- Etapa 3: Em Omashu, Aang enfrentará os três desafios do Rei Louco (sem spoilers) e depois partiram em sua viagem;
- Etapa 4: Aang, Katara e Sokka acampam perto de uma pequena cidade do Reino da Terra que é controlada pela Nação do Fogo, que proíbe a dominação de terra

na região. No fim, eles ajudam a formar uma rebelião e a libertar os moradores dessa e de outras cidades que estavam aprisionados;

- Etapa 5: Um monstro do Mundo Espiritual captura Sokka. Para acalmá-lo, decide entrar neste mundo, onde acaba sendo informado que o Avatar Rokku tem uma mensagem pra ele;

- Etapa 6: Aang tem que viajar para o Templo do Fogo para receber a mensagem do Avatar Roku no Solstício de Inverno. Eles são perseguidos por Zuko e atacados por um bloqueio da Nação do Fogo liderado por Zhao no caminho para lá. Depois de sair do Santuário, no qual descobriu sobre o "Cometa de Sozin", ele é atacado por Zhao e os sábios do fogo;

- Etapa 7: Um grupo de guerrilheiros, liderados por Jet, resgata Aang, Katara e Sokka de um pequeno grupo de soldados da Nação do Fogo. Jet convida a equipe para ir ao esconderijo dos Lutadores da Liberdade, onde eles traçam seus ataques. Sokka tem suspeitas sobre Jet, no entanto, o jovem rebelde pede para ele acompanhá-lo em uma missão. Após o grupo atacar um velho da Nação do Fogo, Sokka se torna mais cético quanto aos seus motivos. Enquanto isso, Aang e Katara decidem ajudar Jet a salvar uma cidade do Reino da Terra próxima, mas a intenção real do jovem é afogar toda a aldeia. No entanto, Sokka consegue evacuar a cidade a tempo;

- Etapa 8: O próximo destino do grupo é a Grande Divisão, o maior cânion do mundo. Katara e Sokka começam a brigar, então Aang decide colocar suas habilidades de Avatar à prova e resolve com sucesso a disputa entre os dois. Quando duas tribos do Reino da Terra que estão em confronto por cem anos precisam atravessar o cânion juntos, Aang envia Appa com as pessoas mais idosas e doentes das duas tribos e, com a ajuda de um dominador de terra experiente, guia o resto das pessoas através do cânion. No fim, ele consegue acabar com a disputa entre as duas tribos, que viajam juntas para a capital Ba Sing Se;

- Etapa 9: Katara, Aang e Sokka vão para uma aldeia que depende exclusivamente das previsões de uma adivinha, a tia Wu. Sokka fica cético e se recusa a acreditar em algo que a mulher diz, e tenta refutar todas as previsões que ela faz. Katara, por outro lado, fica obcecada e continua retornando a casa da adivinha para mais previsões. Aang mantém uma mente aberta, mas sua opinião muda rapidamente quando ele e Sokka voam para o topo de um vulcão próximo, que está prestes a entrar em erupção, refutando uma das previsões da tia Wu. Katara e Aang usam a dominação de água para manipular as nuvens como aviso para as pessoas e o grupo consegue evacuar a aldeia a tempo;

- Etapa 10 (B): Sokka, Aang e Katara encontram um navio da frota da Tribo da Água aparentemente abandonado. Acampando no barco, as crianças descobrem que ele pertence a Bato, um velho amigo de Katara, Sokka e seu pai da Tribo da Água do Sul. Enquanto eles relembram os velhos tempos, Aang sente-se solitário, e

quando a conversa chega no pai de Katara e Sokka, ele teme que seus amigos possam deixá-lo. Quando um mensageiro chega com uma mensagem do pai deles, Aang a intercepta e guarda para si mesmo. Mais tarde ele entrega o bilhete, mas Sokka insiste em deixá-lo para encontrar seu pai. Enquanto isso, Zuko encontra uma caçadora de recompensas para ajudá-lo a rastrear o Avatar. Após serem atacados, Katara e Sokka decidem continuar em sua jornada com Aang para o Polo Norte;

- Etapa 11 (C): O grupo viaja para uma cidade da Nação do Fogo, que hospeda um festival da cultura local. Eles tentam se disfarçar, mas a identidade de Aang é descoberta. No entanto, um homem estranho os ajuda a escapar. Este homem, chamado Chey, diz ao trio sobre "o desertor", um homem chamado Jeong Jeong, o primeiro a abandonar o exército da Nação do Fogo. Mais importante ainda, ele é um mestre de dominação do fogo que não é aliado da nação. Chey convence os três a conhecer Jeong Jeong. Este por sua vez se recusa a ensinar Aang. Após a intervenção do Avatar Roku, Jeong Jeong concorda em ensiná-lo. Durante suas instruções, Aang brinca descuidadamente com as chamas e queima acidentalmente Katara, que descobre seus poderes de cura. Ainda assim, Aang considera o fogo como perigoso e promete nunca mais usá-lo;

- Etapa 12(D): Um contador de histórias diz ao grupo sobre pessoas capazes de voar. De acordo com a história, essas pessoas residiam no Templo de Ar do Norte. O grupo decide verificar isso, mas ficam desapontados ao perceberem que são apenas pessoas normais planando. Aang fica triste quando descobre que o Templo do Norte foi tão dramaticamente alterado desde a última vez que o visitou. Teo, um jovem paraplégico, convence Aang a abrir a única área restante do templo deixada intacta. Ao abrir a sala, ele fica chocado ao ver dezenas de invenções com insígnias da Nação do Fogo. O Mecânico, o pai de Teo, confessa ajudar a Nação do Fogo a construir armas. Quando estes chegam para recolher sua última invenção, Aang lhes diz para sair. A Nação do Fogo lança um ataque contra o templo, mas Aang e os demais conseguem se defender com sucesso contra a investida. No entanto, a Nação do Fogo consegue recuperar a invenção, um balão de guerra;

- Etapa 13(E): À medida que as forças da Nação do Fogo se aproximam da Tribo da Água do Norte, os líderes e os cidadãos se esforçam para encontrar uma maneira de se defender contra a armada. Quando a noite começa a cair, o Almirante Zhao decide suspender o ataque, já que os dominadores de água são mais fortes sob o luar. Zuko deixa o navio de Zhao e infiltra-se sozinho na tribo, procurando capturar Aang. Este decide entrar no Mundo Espiritual e falar com os espíritos da lua e do oceano para ver se eles poderiam dar-lhe a sabedoria para derrotar a Nação do Fogo. No entanto, após o espírito de Aang ir para o Mundo Espiritual, Zuko consegue sequestrar seu corpo.

  Zuko luta para encontrar abrigo em meio ao Polo Norte, enquanto Sokka, Katara

e Yue procuram por ele e por Aang. Na Tribo da Água do Norte, a Nação do Fogo consegue infiltrar-se na cidade. O Almirante Zhao mata o espírito da Lua, Tui, fazendo os dominadores de água perderem suas habilidades. Com raiva, Aang, que foi resgatado junto com Zuko, entra no Estado de Avatar e destrói a armada e o exército da Nação do Fogo inteiro, com exceção de Iroh e Zuko. Yue, que foi embutida com a energia do espírito da Lua quando era um bebê, sacrifica-se para revivê-lo;

- Etapa 14 (G): Aang e seus amigos descansam em um posto avançado do Reino da Terra depois da sua jornada no Polo Norte. Eles precisam ser escoltados até Omashu, onde Aang pretende o Rei Bumi para que ele lhe ensine a dominação de terra. Mas o General Fong, inspirado pelas ações de Aang na batalha do Cerco do Norte, sugere que Aang derrote o Senhor do Fogo e acabe a guerra imediatamente entrando no Estado de Avatar. Enquanto isso, Zuko e Iroh recebem a visita da irmã de Zuko, Azula, que veio trazer uma mensagem do Senhor do Fogo, o qual pede que os dois retornem para casa. Depois de várias tentativas frustradas, General Fong finalmente consegue induzir o Estado de Avatar ao forjar a morte de Katara. Com raiva, Aang quase destrói a base militar; Avatar Roku então explica a ele o que é o Estado de Avatar e que, se Aang for morto no Estado, o espírito do Avatar deixará de existir, encerrando permanentemente o ciclo de reencarnação. Após isso, o grupo decide ir a Omashu sozinhos. Iroh relutantemente acompanha Zuko até o navio de Azula, onde um guarda acidentalmente revela que o chamamento de Azula é uma mentira para aprisionar Zuko e Iroh. O tio e o sobrinho conseguem então escapar, mas são forçados ao exílio devido às suas ações no Polo Norte — a traição de Iroh ao ajudar a salvar o espírito da Lua e o fracasso de Zuko em capturar o Avatar;

- Etapa 15 (H): Omashu foi capturada pela Nação do Fogo. Aang e seus amigos infiltram-se e quase são capturados, mas Sokka cria uma doença falsa (pentacapora) para assustar os guardas. Eles encontram um grupo de resistência, e ajudam o povo da cidade a escapar, falsificando uma epidemia da doença. O pequeno filho do Governador da Nação do Fogo, Tom-Tom, acidentalmente vai embora junto com os habitantes. Aang tenta trocá-lo com o Rei Bumi, mas a Princesa Azula desfaz o trato; agora, ela está apoiada pelas suas amigas, Mai e Ty Lee, que foram recentemente re-recrutadas por ela devido às suas habilidades de combate. Aang consegue resgatar Bumi depois de uma luta com Azula, mas Bumi permite sua recaptura, afirmando que a hora correta para sua fuga ainda não chegou. Ele instrui Aang para que encontre um professor de dominação de terra que "espere e escute antes de atacar";

- Etapa 16 (I): Aang e seus amigos passam por um vilarejo que está celebrando um Dia Anti-Avatar. Os habitantes culpam a Avatar Kyoshi, uma das encarnações passadas de Aang no ciclo de reencarnação do Avatar, por matar seu líder, Chin o Grande. Aang revela sua identidade e é preso e julgado pelos alegados crimes

de Kyoshi. Zuko se disfarça como o Espírito Azul para roubar comida para si e seu tio. Iroh não está feliz com o que Zuko está fazendo, e Zuko decide prosseguir sua jornada sozinho. Com a ajuda do espírito de Kyoshi, Aang relembra os eventos que levaram à morte de Chin o Grande; enquanto conquistador, ele fora confrontado pela Avatar Kyoshi e morreu em uma queda quando se recusou a recuar depois que Kyoshi formar um abismo para proteger seu povo, que ele pretendera subjugar. Aang é perdoado após derrotar um grupo de soldados da Nação do Fogo que atacam o vilarejo, e a cidade modifica a celebração anti-Avatar para uma pró-Avatar;

- Passo 17 (J): Aang e seus amigos são perseguidos por um misterioso grupo, o que faz com que seja impossível o grupo parar e dormir. A falta de sono faz de todos mais irritáveis, e causa uma cisão entre Katara e Toph. Toph culpa o Appa pela perseguição e o grupo percebe que ela está correta: eles estão sendo perseguidos pelos pelos que Appa deixa pelo caminho. Aang pega um pouco da pelagem de Appa para atrair os perseguidores para longe do grupo, mas é então encurralado por Azula. Seus amigos, unidos momentaneamente a Zuko e a seu tio, chegam para derrotar a Azula juntos, mas ela fere Iroh e utiliza o caos decorrente para escapar;

- Etapa 18 (K): Sokka decide que o grupo precisa de alguma inteligência para derrotar a Nação do Fogo. Em um oásis, o grupo encontra um professor da Universidade Ba Sing Se, que lhes conta sobre a biblioteca de Wan Shi Tong no deserto de Si Wong, que dizem conter uma vasta coleção de conhecimento. O grupo eventualmente localiza a biblioteca quase enterrada, mas intacta por dentro. Toph se recusa a descer com os outros e fica do lado de fora com Appa. No interior, Wan Shi Tong, uma grande coruja espiritual, diz ao grupo que os humanos não são mais permitidos na biblioteca, pois eles apenas buscam conhecimento para obter vantagem sobre outros humanos. O grupo o convence do contrário e começa a procurar informações. Sokka descobre uma fraqueza crucial da Nação do Fogo que pode acabar com a guerra: um próximo eclipse solar impedirá a dobra de fogo por sua duração. Wan Shi Tong os pega em sua mentira e se recusa a permitir que eles saiam com o conhecimento. Ele começa a afundar a biblioteca antes de perseguir o grupo. Do lado de fora, enquanto Toph está ocupado mantendo a biblioteca funcionando, Appa é sequestrado por uma gangue de dobradores de areia. Os outros escapam da biblioteca, mas Aang fica arrasado com a perda de Appa;

- Etapa 19 (L): Aang se reúne com seus amigos com a intenção de parar a broca. Embora sua oferta de ajuda seja inicialmente recusada pelo general do Reino da Terra na Muralha Exterior, a Equipe Avatar começa a encontrar uma maneira de derrubar a broca. Eles determinam que a melhor maneira é sabotar a broca por dentro e depois dar um golpe final no topo da estrutura para derrubá-la. Lutando contra Azula, Mai e Ty Lee, Aang pára com sucesso a broca com ela ainda tapando o buraco na parede externa. Enquanto isso, Jet deseja recrutar Zuko

para seus Combatentes da Liberdade, mas Zuko se recusa sem rodeios. Jet fica desconfiado dos dois quando deduz que Iroh aqueceu sua própria xícara de chá usando dobra de fogo. Jet tem a intenção de expor Zuko e Iroh, enquanto a Equipe Avatar entra em Ba Sing Se;

- Etapa 20 (N): O grupo invade o palácio do Rei da Terra para avisar o Rei da Terra Kuei sobre a guerra. Eles finalmente convencem o Rei, mostrando-lhe a broca destruída da Nação do Fogo, resultando em Long Feng aparentemente sendo preso por traição. Enquanto isso, Zuko luta contra uma doença que Iroh acredita ser uma manifestação do profundo conflito interno dentro de si mesmo depois de libertar Appa. A equipe Avatar é apresentada com informações que foram interceptadas por Long Feng: Toph recebe uma carta de sua mãe dizendo que ela está em Ba Sing Se e quer vê-la. Sokka e Katara recebem um relatório de inteligência que confirma a localização de seu pai Hakoda, enquanto Aang recebe a carta de Guru Pathik, oferecendo-se para ajudá-lo a dominar o Estado Avatar. A equipe decide se separar temporariamente para atingir todos os seus objetivos. Sem o conhecimento deles, quando eles saem, Azula, Mai e Ty Lee entram em Ba Sing Se representando os Guerreiros Kyoshi. A carta da mãe de Toph é revelada como uma configuração para sua captura por Xin Fu e Mestre Yu, enquanto Long Feng ainda está no comando do Dai Li enquanto está na prisão;

- Etapa 21 (O): Aang viaja para o Templo do Ar Oriental e conhece Guru Pathik, que o treina para dominar o Estado Avatar através do desbloqueio de seus sete chakras, um processo que deve ser concluído sem interrupção. Sokka finalmente se reúne e começa a se reconectar com seu pai Hakoda. Azula trama com Mai e Ty Lee para organizar um golpe e derrubar Ba Sing Se por dentro. Toph é capturada por Yu e Xin Fu, conseguindo escapar ensinando-se a dobrar metal. Katara descobre que Zuko e Iroh estão na cidade e corre para avisar Suki, apenas para descobrir que ela é na verdade Azula. Katara é capturada e Azula decide que é hora de ir atrás de Zuko e Iroh. Assim como Aang está prestes a alcançar a iluminação, ele tem uma visão de Katara em perigo e escolhe ajudá-la, contra o aviso de Pathik de que ele será cortado do Estado Avatar. Iroh e Zuko recebem uma mensagem convidando-os a servir chá ao Rei da Terra. Aang pega Sokka de Chameleon Bay e voa de volta para Ba Sing Se. Azula é trazida para a cela de Long Feng, que propõe que ele possa trazer Azula, o Avatar, em troca de restaurar a confiança do Rei da Terra nele;

- Etapa 22 (P): Aang e Sokka se reúnem com Toph e partem para encontrar Katara. Azula foi colocada no comando do Dai Li por Long Feng durante o golpe. Iroh e Zuko são recebidos no palácio por Azula e Dai Li. Iroh escapa da captura, mas Zuko é rapidamente sobrecarregado e jogado na prisão com Katara. Iroh encontra Toph e a Equipe Avatar une forças com ele. Sokka e Toph correm para o palácio para avisar o rei do golpe, mas chegam ao seu início. Sokka e Toph chegam à sala do trono, apenas para serem derrotados por Azula, Mai e Ty Lee.

Enquanto eles e o rei são levados, Long Feng chega com a intenção de trair Azula, apenas para descobrir que o Dai Li não o obedece mais. Aang e Iroh chegam à cela de Katara e Zuko para resgatá-los; Azula então aparece e prende Iroh, oferecendo a Zuko sua honra se ele se juntar a ela. Aang e Katara tentam escapar das catacumbas, mas são atacados por Azula, Dai Li e Zuko, que se decidiu. Aang abandona sua atração por Katara para entrar no Estado Avatar, mas ao fazê-lo é baleado e mortalmente ferido pelo raio de Azula. Iroh intervém para ajudar Katara a escapar com Aang e é capturado. Katara usa água do oásis espiritual do Pólo Norte para ressuscitar Aang. No final da temporada, a Equipe Avatar e o Rei voam por cima do muro em derrota;

- Etapa 23 (Q): Aang desperta e encontra-se fragilizado, com sua cabeça coberta por cabelo, e com todos os seus amigos vestidos com roupas da Nação do Fogo enquanto viajam em um navio roubado. Ele fica surpreso ao descobrir que o mundo acredita que ele está morto, do mesmo modo que isso ocorrera quando ele estava preso no gelo. Sokka acredita que isso é um fato positivo e insiste que eles devam manter a ilusão por tanto tempo quanto for possível, já que significa que a Nação do Fogo não irá mais caçá-los e que não esperarão por Aang durante a invasão. Zuko e Azula são recebidos em casa como heróis, e o Senhor do Fogo Ozai faz sua primeira aparição em pessoa na série, diferentemente das vezes em que aparecera como uma silhueta, parabenizando Zuko por matar o Avatar. Zuko percebe que Azula lhe deu crédito pela morte do Avatar por motivos que eventualmente servirão para o próprio interesse da princesa. Aang tenta fugir por si mesmo, mas seus amigos encontram-no. Ele aceita que, com a queda de Ba Sing Se, o sigilo é maior de suas vantagens, e abandona seu planador, uma parte de sua identidade enquanto dominador de ar, nos fluxos de lava da ilha do Avatar Roku;

- Etapa 24 (S): O grupo chega a um vilarejo da Nação do Fogo cheio de pessoas doentes e com fome. Eles estão doentes devido à uma fábrica de munição, da própria Nação do Fogo, que polui seu rio. Katara convence os outros a ficar fazendo com que o Appa pareça doente e assume o alter-ego da "Dama Pintada", uma lenda local, para que possa curar os doentes e roubar comida da fábrica. Após destruir a fábrica, ela é forçada a parar com a farsa e dá explicações a Aang. Como resposta à destruição da fábrica, soldados da Nação do Fogo atacam o vilarejo, porém são repelidos pelo Time Avatar. Katara revela-se aos habitantes do vilarejo, que a agradecem pela ajuda. Mais tarde à noite, Katara também é agradecida pela verdadeira Dama Pintada;

- Etapa 25 (T): O grupo fica sabendo da ocorrência de desaparecimentos estranhos em uma cidade da Nação do Fogo durante a lua cheia. Eles fazem amizade com uma senhora idosa chada Hama, que revela ser uma dominadora de água da Tribo da Água do Sul que fora capturada há sessenta anos, juntamente de outros dominadores de água do sul. Ela torna-se a mentora de Katara e compartilha com a jovem sua história de vida trágica enquanto prisioneira da Nação do Fogo.

Katara então descobre que Hama está executando sua vingança ao capturar cidadãos da Nação do Fogo com sua dominação de sangue, uma técnica sinistra e nefasta de dominação de água que só pode ser utilizada por um dominador de água muito forte e habilidoso, e somente durante a lua cheia, quando suas habilidades de dominação de água estiverem em seu potencial máximo. A batalha que segue força Katara a usar a técnica contra Hama para salvar Aang e Sokka. Depois de ser presa pelo vilarejo, Hama parabeniza Katara em ter usado a dominação de sangue. Enquanto Aang e Sokka confortam-na, Katara chora, entristecida e horrorizada;

- Etapa 26 (U): No dia do eclipse solar, vários aliados de episódios anteriores reúnem-se com o Time Avatar para começar a invasão planejada da Nação do Fogo, liderada por Hakoda. Aang finalmente beija Katara como sinal de seus fortes sentimentos por ela, com medo de que ele não retorne. Com a ajuda de várias formas de dominação e de veículos aquáticos projetados por Sokka, construídos pelo Maquinista e operados pela dominação de água, a invasão é bem-sucedida em penetrar várias camadas de defesa da Nação do Fogo e chegar à capital, onde eles começam uma ofensiva em direção ao palácio, sob constante contra-ataque das forças da Nação do Fogo. Aang chega ao palácio do Senhor do Fogo, porém descobre que ele não está presente.

  Enquanto o eclipse começa, Sokka, Aang, e Toph buscam pelo Senhor do Fogo, mas encontram Azula em um bunker subterrâneo e então a perseguem. Quando Sokka percebe que a Azula está meramente os atrasando para esgotar o tempo em que podem se beneficiar do eclipse, ele inicialmente tenta parar a perseguição, mas Azula o provoca ao falar da captura de Suki. Zuko confronta seu pai em outro búnquer; ele diz a Ozai que foi Azula quem derrotou o Avatar - e que ele sobreviveu -, que a Nação do Fogo só espalha medo e ódio, e que para restaurar a paz ele irá se aliar ao Avatar. Zuko recusa-se a matar Ozai já que esse é o destino do Avatar, não dele. Quando está prestes a sair, Ozai protela-o ao revelar o que transcorreu na noite em que o Senhor do Fogo Azulon morreu. Azulon, avô de Zuko, pediu a Ozai que matasse Zuko, como punição ao pedido que Ozai fez para ser o herdeiro direto do trono, após a retirada de Iroh dos assuntos de Estado depois da morte de seu filho Lu-tan no cerco de Ba Sing Se. Desesperado para salvar a vida de seu filho, a mãe de Zuko procurou uma alternativa, criado um plano de traição para que Ozai tomasse o trono imediatamente ao assassinar Azulon com veneno que ela produziria; a mãe de Zuko foi banida após a implementação do plano, mas Ozai não revela para onde ela foi enviada. Assim que Ozai termina de contar a história, o eclipse acaba e ele ataca. Zuko redireciona o raio de Ozai usando a técnica que lhe foi ensinada por Iroh e vai embora, com intenção de liberar seu tio. Contudo, Iroh foge da prisão sozinho antes que Zuko o encontre. A esgotada e agora diminuta força invasora não tem escolha ao não ser se render, enquanto Aang foge com seus amigos

para o Templo do Ar do Oeste, com Zuko seguindo-os em um balão de ar roubado;

- Etapa 27 (V): Zuko tenta ensinar a dominação de fogo a Aang, mas descobre que perdeu sua própria habilidade de dominação, já que ele não pode mais depender na sua raiva, o foco anterior de sua dominação de fogo. Toph sugere que eles aprendam da fonte original da dominação de fogo: os dragões. Zuko revela que seu tio Iroh matou o último dragão há muito tempo, na última leva de caçadas por glória que dão a um dominador de fogo o título de "Dragão", mas ele também diz que os dragões passaram seu conhecimento para os Guerreiros do Sol, um povo já extinto que foram a gênese da Nação do Fogo. Zuko e Aang viajam às ruínas da civilização dos Guerreiros do Sol, onde eles descobrem que a tribo da fábula ainda existe. Os dois precisam carregar uma chama sagrada ao topo de uma escadaria para conhecer os "Mestres", que se mostraram ser um par de dragões sobreviventes. Aang e Zuko fazem a forma do Dragão Dançante, uma série de movimentos esculpidos nas ruínas, e os últimos dois dragões mostram que a dominação de fogo é essencialmente uma fonte de vida, não de destruição. Os Guerreiros do Sol contam que Iroh mentiu sobre a extinção dos dragões depois de receber um treino similar, para proteger os membros remanescentes da espécie de futuras caçadas. Ambos Aang e Zuko recomeçam a dominar o fogo, mais fortes e mais habilidosos do que antes;

- Etapa 28 (W): Sokka e Zuko infiltram-se na prisão mais segura da Nação do Fogo, a Rocha Fervente, para encontrar o pai de Sokka, Hakoda. O local é cercado por um lago fervente, aprisionando Sokka e Zuko quando seu balão cai. Eles encontram a Suki e montam um plano de fuga com Sokka disfarçado de guarda. Zuko é capturado e o diretor da prisão, tio de Mai, reconhece-o. Um prisioneiro, Chit Sang, força eles para que ele faça parte do plano. Quando eles estão prestes a sair, uma nova leva de prisioneiros chega, incluindo o pai de Sokka. Sokka, Zuko, e Suki decidem então ficar para salvá-lo, enquanto Chit Sang vai embora sem eles.

  Sokka, Zuko, Suki, e Chit Sang criam um novo plano para escapar da prisão depois do fracasso do plano original. Mai aparece e exige saber por que Zuko a deixou, e ele diz que está tentando salvar a Nação do Fogo. Mais tarde, Sokka e seus aliados fazem o diretor de refém para escapar no teleférico que leva para fora da prisão. Os guardas tentam cortar a linha do teleférico, seguindo as ordens do diretor, mas Mai os salva ao parar os guardas. Azula fica furiosa com a traição de Mai, mas ela declara que ama mais o Zuko do que teme a Azula, fazendo com que a última fique ainda mais furiosa. Ty Lee para o ataque de Azula a Mai com bloqueamento de Chi - uma técnica que permite que ela neutralize temporariamente as habilidades de dominação de um oponente - e tenta ajudá-la a escapar, mas Azula, furiosa, ordena que ambas sejam mandadas para prisão;

- Etapa 29 (X): Azula e uma frota de aeronaves encontram Aang e seus amigos no Templo do Ar do Oeste, fazendo com que eles abandonem o local. Mais tarde, Zuko questiona Katara sobre sua desconfiança nele e tenta ganhar sua amizade. Ele decide então ajudá-la a encontrar o soldado responsável pela morte de sua mãe, Kya. Aang avisa ela que a vingança não é a resposta. Nessa jornada, o comportamento de Katara torna-se cada vez mais agressivo, e ela até mesmo utiliza a dominação de sangue sem piedade em um soldado da Nação do Fogo. Ela e Zuko eventualmente encontram o soldado - já aposentado - Yan Rha, que revela que a mãe de Katara morreu protegendo-a. Apesar da ira de Katara, de sua dor e de seu desejo por vingança pain, ela não consegue matar para se vingar. Katara e Zuko vão embora e, quando reunidos com Aang e o resto do Time Avatar, Katara finalmente perdoa Zuko e aceita sua amizade;
- Etapa 30 (Y): Sokka descobre que os atores da Ilha Ember, um grupo teatral da Nação do Fogo, estão estreando uma peça baseada nas aventuras do Time Avatar. A peça é na realidade propaganda da Nação do Fogo e, apesar da audiência gostar dela, Aang e seus amigos ficam na maioria envergonhados pelas representações imprecisas e exageradas deles mesmos (com a exceção única de Toph, que adora sua representação como um homem musculoso que uas uma forma primitiva de sonar, gritando para tudo). Sob contexto, a peça serve como um resumo conciso da jornada de Aang através da série. A peça acaba com a Nação do Fogo vencendo a guerra, Azula matando Zuko e o Senhor do Fogo matando o Avatar, que leva a uma ovação em pé por parte do público, mas claramente assusta Aang;
- Etapa 31 (Z): A grande batalha final com o Ozai, o Senhor do Fogo, e seu exército será travada na terra (Floresta de Wulong), nos mares e no ar. É hora de unir todas as forças e derrotá-lo antes da chegada do cometa.

---

As etapas são simbolizadas com um caractere no mapa – 0 até 9, B até Z (com F, M e R sendo puladas e simbolizando as etapas de 10 até 31). As etapas 1 e 31 são respectivamente o início e o fim da aventura e não possuem tempo relacionado. A Tabela 1 mostra os níveis de dificuldade das 30 etapas (1 até 31):

| Etapa | Dificuldade |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |

| | |
|---|---|
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| B (10) | 100 |
| C (11) | 110 |
| D (12) | 120 |
| E (13) | 130 |
| G (14) | 140 |
| H (15) | 150 |
| I (16) | 160 |
| J (17) | 170 |
| K (18) | 180 |
| L (19) | 190 |
| N (20) | 200 |
| O (21) | 210 |
| P (22) | 220 |
| Q (23) | 230 |
| S (24) | 240 |
| T (25) | 250 |
| U (26) | 260 |
| V (27) | 270 |
| W (28) | 280 |
| X (29) | 290 |
| Y (30) | 300 |
| Z (31) | 310 |

Tabela 1. Níveis de dificuldade das Etapas – Etapa 1(Início) e Etapa 31 (Fim) não possuem dificuldade.

Conforme mencionado, o número de personagens participando das etapas influencia o tempo gasto para sua realização. Além disso, cada um possui um determinado nível de "agilidade" que também influencia no tempo gasto nas etapas. Quanto mais

personagens, mais rápido será a realização da tarefa, porém cada um só pode ser escolhido uma única vez. A Tabela 2 mostra a agilidade para cada um deles.

| Personagem | Agilidade |
|---|---|
| Aang | 1.8 |
| Zukko | 1.6 |
| Toph | 1.6 |
| Katara | 1.6 |
| Sokka | 1.4 |
| Appa | 0.9 |
| Momo | 0.7 |

Tabela 2. Agilidade de cada Personagem

O tempo gasto nas etapas é dado pela equação:

$$Tempo = \frac{DificuldadedaEtapa}{\sum Agilidadeparaavançarpelaetapa}$$

Lembre-se, cada personagem só pode ser escolhido 8 vezes (como se possuísse 8 pontos de energia). Ao participar de uma etapa, ele perde -1 "ponto de energia". Se perder todos os pontos de energia, "ficará para trás", se perdendo do grupo.

## Informações Adicionais:

- O mapa principal deve ser representado por uma matriz 82 x 300 (igual à mostrada na Figura 3).
- O agente sempre inicia a jornada na aldeia da tribo da água do sul (etapa 0 no mapa).
- O agente sempre termina a sua jornada na batalha com o Imperador (etapa Z no mapa).
- O agente não pode andar na diagonal, somente na vertical e na horizontal.
- O agente obrigatoriamente deve utilizar um algoritmo de busca para encontrar o melhor caminho e planejar as etapas.
- Deve existir uma maneira de visualizar os movimentos do agente, mesmo que a interface seja bem simples. Podendo até mesmo ser uma matriz desenhada e atualizada a cada etapa.

- Os mapas devem ser configuráveis, ou seja, deve ser possível modificar o tipo de terreno em cada local. O mapa pode ser lido do arquivo de texto fornecido.
- A dificuldade das etapas e a agilidade das personagens devem ser configuráveis e facilmente editáveis.
- O programa deve exibir o custo do caminho percorrido pelo agente enquanto ele se movimenta pelo mapa e o custo final ao terminar a execução.
- O programa pode ser implementado em qualquer linguagem.
- O trabalho pode ser feito individualmente ou em grupos de no máximo 3 pessoas.

## Dicas:

- Neste trabalho existem dois problemas distintos:
    1. Encontrar o melhor caminho para cruzar os eventos da lenda de Aang;
    2. Encontrar a melhor combinação de personagens para as etapas.
- Os dois problemas podem ser resolvidos individualmente (problema em dois estágios) ou tratando ambos em um único problema. Você deve definir a melhor maneira de estruturar a sua solução.

## Forma de Avaliação:

Será avaliado se:

(1) O trabalho atendeu a todos os requisitos especificados anteriormente;

(2) Os algoritmos foram implementados e aplicados de forma correta;

(3) O código foi devidamente organizado;

(4) Apresentação em vídeo explicando o algoritmo, demonstrando a execução do programa e resultados (pode ser entregue pelo google drive ou youtube – 5 à 10mins de duração);

## Recomendações Finais:

(1) A interface gráfica não é o objetivo desse trabalho, mas auxilia na compreensão do resultado. Implementar uma “boa” interface gráfica (2D ou 3D) para representar o ambiente e o agente vale até 1 ponto extra.

(2) O trabalho valerá 10 pontos divididos da seguinte forma: 8 pontos (para a implementação dos algoritmos) + 2 pontos para os resultados corretos - solução ótima (menor tempo calculado para alcançar o objetivo).